



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



Remoção de Ruído em Sinais Unidimensionais usando o Algoritmo de Variação Total de Recorte Iterativo.

Joyce Oliveira dos Santos

Caicó - RN
2024

JOYCE OLIVEIRA DOS SANTOS

**REMOÇÃO DE RUÍDO EM SINAIS UNIDIMENSIONAIS USANDO O
ALGORITMO DE VARIAÇÃO TOTAL DE RECORTE ITERATIVO.**

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
como parte dos requisitos para obtenção do título de
Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador(a): Dr. Francisco Márcio Barboza.

Caicó - RN
2024

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede

Santos, Joyce Oliveira dos.

Remoção de ruído em sinais unidimensionais usando o algoritmo de variação total de recorte iterativo / Joyce Oliveira Dos Santos. - 2024.
36f.: il.

Monografia (graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Sistema de Informação, Caicó, 2024.

Orientação: Prof. Dr. Francisco Márcio Barboza.

1. Filtragem por variação total - Monografia. 2. Restauração de sinais - Monografia. 3. Remoção de ruído - Monografia. 4. Algoritmo de filtragem unidimensional - Monografia. I. Barboza, Francisco Márcio. II. Título.

RN/UF/BCZM

CDU 004

Elaborado por Jackeline dos Santos Pinheiro da Silva Maia
Cavalcanti - CRB-15/317

Joyce Oliveira dos Santos

Remoção de Ruído em Sinais Unidimensionais usando o Algoritmo de Variação Total de Recorte Iterativo.

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Caicó - RN, 29 de novembro de 2024

Dr. Francisco Márcio Barboza
Orientador
DCT/UFRN

MSc. Jerbeson de Melo Santana
Examinador 1
PETROBRAS

MSc. Arthur Anthony da Cunha Romão e Silva
Examinador 2
FACISA/UFRN

Caicó - RN
2024

Dedico este trabalho ao meu querido avô, Josias Moura, a quem carinhosamente chamava de papai. Sua memória e ensinamentos sempre serão minha maior inspiração.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, por todos os momentos vividos e por me permitir realizar este trabalho.

Ao meu orientador, professor Dr. Márcio Barboza, pela orientação, paciência e apoio ao longo deste processo.

À minha mãe, Joelma, por ser a base sólida que sempre me apoiou e incentivou a alcançar meus sonhos. Obrigada, mãe.

Ao meu querido companheiro e parceiro de vida, Pedro: minha gratidão eterna por todo o apoio e paciência durante esta jornada acadêmica. Você fez toda a diferença!

Aos meus amigos e colegas, pelas discussões enriquecedoras, colaboração e companheirismo.

Aos professores e profissionais que compartilharam seus conhecimentos e experiências, enriquecendo minha formação acadêmica.

À instituição Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelos recursos e ambiente propício ao aprendizado.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para este trabalho, meu profundo agradecimento.

RESUMO

A técnica de filtragem utilizando a Variação Total emerge como uma estratégia extremamente eficaz na restauração de sinais que apresentam descontinuidades em diversas partes de sua estrutura. Este estudo apresenta e executa a implementação de um algoritmo de filtragem de sinais unidimensionais fundamentado na variação total. A intenção é demonstrar a eficácia deste algoritmo através de uma série de testes sintéticos de filtragem. Os resultados apresentados nesta tese foram altamente relevantes para demonstrar a eficácia do algoritmo proposto. Através de uma série de experimentos rigorosamente conduzidos, foi possível evidenciar a capacidade do algoritmo em resolver problemas complexos de remoção de ruído em diversos cenários.

Palavras-chave: Filtragem por Variação Total, Restauração de Sinais, Remoção de Ruído, Algoritmo de Filtragem Unidimensional.

ABSTRACT

The filtering technique using total variation emerges as an extremely effective strategy in restoring signals that exhibit discontinuities in various parts of their structure. This study presents and performs the implementation of a one-dimensional signal filtering algorithm based on total variation. The intention is to demonstrate the effectiveness of this algorithm through a series of synthetic filtering tests. The results presented in this thesis were highly relevant to demonstrate the effectiveness of the proposed algorithm. Through a series of rigorously conducted experiments, it was possible to demonstrate the algorithm's ability to solve complex noise removal problems in different scenarios.

Keywords: Total Variation Filtering, Signal Restoration Noise Removal, One-dimensional Filtering Algorithm

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Sinal analógico de continuo tempo	14
Figura 2 – Sinal digital de continuo tempo	14
Figura 3 – Sinal Degrau Original e Sinal Degrau com Ruído	18
Figura 4 – Resultado da Filtragem utilizando o $\lambda = 1.0$	19
Figura 5 – Resultado da Filtragem utilizando o $\lambda = 0.57$	19
Figura 6 – Resultado da Filtragem utilizando o $\lambda = 0.25$	20
Figura 7 – Curva L referente a simulação com o sinal degrau	20
Figura 8 – Sinal Laplace com Ruído Gaussiano	21
Figura 9 – Sinal Laplace pós Algoritmo de remoção $\lambda = 0.57$	22
Figura 10 – Sinal Laplace pós Algoritmo de remoção $\lambda = 2.0$	22
Figura 11 – Sinal Laplace pós Algoritmo de remoção $\lambda = 0.25$	23
Figura 12 – Curva L Laplace	24
Figura 13 – Gráfico Sonoro Vuvuzela	25
Figura 14 – Vuvuzela Som Original vs Som Sem Vuvuzela	26
Figura 15 – Curva L Vuvuzela	27

LISTA DE PSEUDOCÓDIGOS

1	Algoritmo Iterativo de Recorte para Filtragem por Variação Total	17
---	--	----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivos	12
1.1.1	Objetivo Geral	12
1.1.2	Objetivos Específicos	12
1.2	Apresentação do Trabalho	12
2	METODOLOGIA	13
2.1	Fundamentos de filtragem unidimensionais	13
2.1.1	Sinais	13
2.1.2	Filtragem	14
2.1.3	Filtragem por Variação Total	15
2.2	Algoritmo de Recorte Iterativo	17
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	18
3.1	Sinal de Degrau	18
3.2	Sinal Laplace	21
3.3	Vuvuzela	24
4	CONCLUSÃO	28
	REFERÊNCIAS	29
	ANEXO A – CÓDIGOS	30
A.1	Filtragem	30
A.2	Degrau	31
A.3	Laplace	33
A.4	Vuvuzela	35
A.5	Repositório Remoto (Github)	36

1 Introdução

A técnica de Filtragem por Variação Total foi concebida para reduzir o ruído, mantendo as bordas claras no sinal original. Esta abordagem foi introduzida por [Rudin *et al.* \(1992\)](#). A remoção do ruído pelo 'filtro' de variação total é obtida minimizando uma função custo específica ([Selesnick, 2012](#)).

Foram propostos diversos algoritmos para implementar a filtragem de Variação Total, incluindo aquele descrito por [Selesnick e Bayram \(2010\)](#). Embora o algoritmo possa ser derivado de várias maneiras, a derivação apresentada aqui baseia-se em descrições de fontes específicas. A filtragem por variação total é amplamente utilizada na filtragem e restauração de imagens. Neste trabalho, porém, para simplificar a apresentação do algoritmo de filtragem de variação total, nos concentramos apenas na filtragem de sinais unidimensionais.

Além das aplicações mencionadas, o algoritmo de variação total possui uma ampla capacidade de extensão para resolver diversos problemas. Isso inclui áreas como processamento de imagens, visão computacional, processamento de sinais (como abordado neste trabalho), tomografia e imagens médicas, além de ser aplicável ao processamento de vídeo. Essa versatilidade destaca a relevância e a utilidade desse algoritmo em diferentes contextos de pesquisa e aplicações práticas.

Recentemente, foram desenvolvidos algoritmos mais rápidos para a filtragem por variação total. O desenvolvimento de algoritmos rápidos e robustos para a filtragem não linear relacionada à variação total é um tópico de pesquisa ativo.

No modelo de remoção de ruído de imagem Rudin-Osher-Fatemi, a variação total é empregada como termo de regularização global. No entanto, notamos que as interações locais geradas pela variação total têm um alcance limitado em distâncias longas na prática, o que posiciona o modelo próximo de um filtro local. Essa constatação enfatiza a importância de explorar abordagens que possam capturar interações locais de forma mais eficiente, especialmente em contextos nos quais a preservação de detalhes finos desempenha um papel crucial, como em aplicações de processamento de imagem de alta resolução ([Louchet; Moisan, 2011](#)).

Qualquer algoritmo que resolva o problema de otimização pode ser usado para implementar a remoção de ruído por variação total. No entanto, a implementação não é trivial, pois a função de custo não é diferenciável. Vários algoritmos foram desenvolvidos para resolver o problema de filtragem por variação total, como a filtragem por redes neurais convolutivas ([Lan *et al.*, 2021](#)), a filtragem bilateral ([Tomasi; Manduchi, 1998](#)) e a filtragem não local ([Buades *et al.*, 2011](#)). A variação total é utilizada não apenas para remoção de ruído, mas também para problemas mais gerais de restauração de sinal, incluindo deconvolução, interpolação e

compressão de dados. Além disso, o conceito de variação total foi generalizado e ampliado de várias maneiras.

1.1 Objetivos

Neste tópico são apresentados os objetivos desta pesquisa, divididos em geral e específicos.

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo central desta pesquisa é desenvolver e otimizar algoritmos de filtragem baseados na técnica de Variação Total. Esses algoritmos são aplicados especificamente à filtragem de sinais unidimensionais.

1.1.2 Objetivos Específicos

- a) Implementar o algoritmo de filtragem de Variação Total para problemas unidimensionais utilizando Octave;
- b) Testar o algoritmo proposto em problemas sintéticos e reais;
- c) Analisar e discutir os resultados obtidos.

1.2 Apresentação do Trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte forma. No Capítulo 1, foi apresentada uma visão geral da pesquisa. O Capítulo 2, introduz alguns conceitos básicos do algoritmo de filtragem de variação total e sua implementação. No Capítulo 3, são apresentados resultados de dois exemplos sintéticos e de um problema real, assim como a análise dos resultados. Finalmente, as conclusões são apresentadas no Capítulo 4.

2 Metodologia

2.1 Fundamentos de filtragem unidimensionais

2.1.1 Sinais

Os sinais encontrados na engenharia elétrica e em áreas relacionadas são tipicamente representados como funções reais ou complexas de uma ou mais variáveis, sendo o tempo e/ou uma variável que indica o resultado de um experimento aleatório ([Oppenheim; Verghese, 2010](#)). Esses sinais podem ser classificados de várias maneiras:

- Unidimensional ou multidimensional;
- Contínuo no tempo (CT) ou discreto no tempo (DT);
- Determinístico ou estocástico (também conhecido como aleatório).

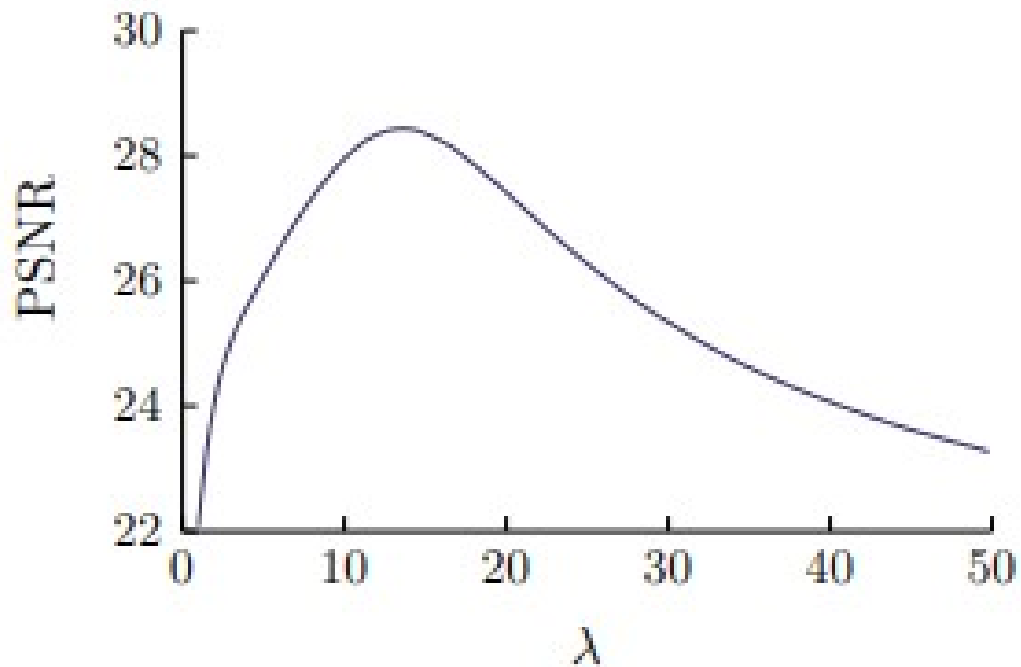
Essa diversidade de características nos sinais oferece um amplo escopo para análise e processamento, permitindo a aplicação de uma variedade de técnicas e métodos para lidar com diferentes tipos de sinais em uma ampla gama de aplicações práticas.

Nesta pesquisa, irei trabalhar com sinais unidimensionais e contínuos no tempo.

Um sinal unidimensional é aquele que varia em apenas uma dimensão, seja ela temporal, espacial ou outra. Essa caracterização simplificada permite uma análise mais direta e específica do comportamento do sinal ao longo de uma única dimensão, tornando-a fundamental em uma ampla gama de aplicações em engenharia, ciência de dados e outras disciplinas ([Proakis, 2007](#)).

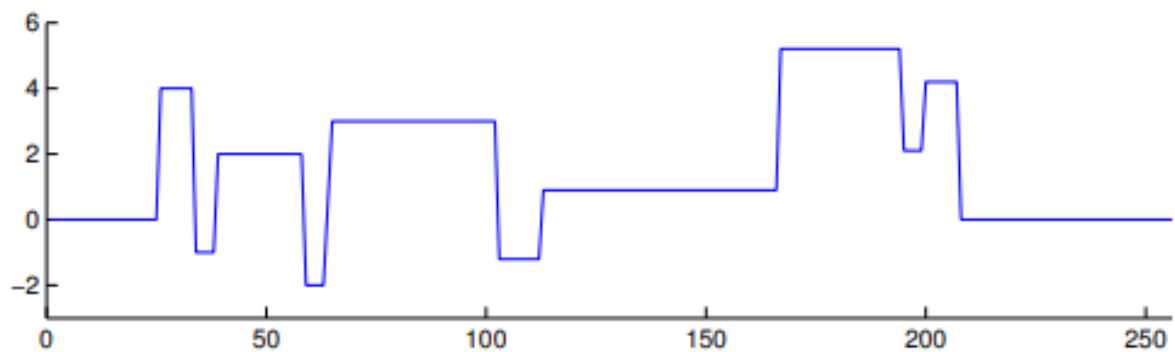
A compreensão de sinais unidimensionais é essencial para o desenvolvimento de técnicas de processamento de sinais, modelagem matemática e análise estatística em diversos campos de estudo e prática profissional.

Figura 1 – Sinal analógico de continuo tempo



Fonte: (Getreuer, 2012)

Figura 2 – Sinal digital de continuo tempo



Fonte: (Selesnick; Bayram, 2010)

As figuras 1 e 2 representam sinais analógicos e digitais.

2.1.2 Filtragem

Assumimos que estamos observando um sinal x corrompido pelo ruído gaussiano branco aditivo, representado por $y = x + n$, onde y , x e n pertencem ao conjunto dos números reais ($\mathbb{R}$). Em muitos cenários, como em comunicações sem fio e no processamento de sinais, é comum que os sinais estejam sujeitos a esse tipo de corrupção.

Para recuperar o sinal original x a partir de y , uma abordagem comum é utilizar a técnica de filtragem por variação total. Essa técnica é eficaz na supressão do ruído, ao mesmo tempo em que preserva as bordas e as características importantes do sinal original (Rudin *et al.*, 1992). O objetivo é encontrar o sinal x que minimiza a função custo apresentada na Equação 1.

Onde $\|y - x\|_2^2$ é a norma L^2 (norma euclidiana) da diferença entre y e x , $\|Dx\|_1$ é a norma L^1 da derivada do sinal x , e λ é o parâmetro de regularização que controla o equilíbrio entre a fidelidade ao sinal observado y e a suavização do sinal resultante x . A parte $\|Dx\|_1$ da função de custo promove a suavização do sinal x , enquanto $\|y - x\|_2^2$ visa a minimização do erro entre x e y .

É importante notar que o parâmetro de regularização λ desempenha um papel crucial na eficácia do processo de filtragem de TV. Para níveis mais altos de ruído em y , é necessário um valor maior de λ para garantir uma adequada supressão de ruído e recuperação precisa do sinal original x . Portanto, ajustar λ de acordo com a intensidade do ruído é fundamental para obter resultados satisfatórios no processo de filtragem de TV.

2.1.3 Filtragem por Variação Total

A filtragem por variação total pressupõe que os dados ruidosos $y(n)$ têm a forma:

$$y(n) = x(n) + w(n), \quad n = 0, \dots, N - 1$$

A equação $y(n) = x(n) + w(n)$ descreve a ligação entre um sinal observado $y(n)$, um sinal verdadeiro $x(n)$ e o ruído $w(n)$ em um sistema de processamento de sinais. Em um determinado momento n , o sinal observado é a combinação do sinal verdadeiro e do ruído presente naquele momento. Essa relação é extremamente importante em várias aplicações de processamento de sinais, como recuperar sinais verdadeiros a partir de observações com ruído, detectar eventos em meio a interferências ou analisar dados experimentais.

Compreender e modelar essa relação é essencial para desenvolver técnicas eficazes de filtragem, reconstrução ou análise de sinais em ambientes com ruído.

No contexto em que $x(n)$ representa um sinal que é aproximadamente constante em segmentos discretos (piecewise), e $w(n)$ denota ruído gaussiano branco, o processo de filtragem variação total estima o sinal verdadeiro $x(n)$ ao resolver um problema de otimização:

$$\arg \min_x J(x) = \sum_{n=0}^{N-1} |y(n) - x(n)|^2 + \lambda \sum_{n=1}^{N-1} |x(n) - x(n-1)| \quad (1)$$

O parâmetro de regularização $\lambda > 0$ controla o grau de suavização. Aumentar λ dá mais peso ao segundo termo, que mede a flutuação do sinal $x(n)$. (Selesnick, 2012)

É uma matriz de dimensões $(N - 1) \times N$.

Presumimos que observamos o sinal x corrompido por ruído branco gaussiano aditivo.

$$y = x + n, \quad y, x, n \in \mathbb{R}^N \quad (2)$$

Uma abordagem para estimar x é encontrar o sinal x que minimiza a função objetivo.

$$J(x) = \|y - x\|_2^2 + \lambda \|Dx\|_1 \quad (3)$$

O parâmetro de regularização $\lambda > 0$ controla o grau de suavização. Aumentar λ dá mais peso ao segundo termo, que mede a flutuação do sinal $x(n)$ (Selesnick, 2012).

A variação total de x também pode ser expressa como:

$$\text{TV}(x) = \|Dx\|_1 \quad (4)$$

Onde $\|*\|_1$ é a norma L1 e

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

É uma matriz de dimensões $(N - 1) \times N$. Matematicamente minimizar a equação 1 é equivalente a minimizar

$$J(x) = \|y - x\|_2^2 + \lambda \|Dx\|_1 \quad (5)$$

Esta abordagem é chamada de filtragem de variação total. Níveis de ruído maiores exigem valores maiores de λ .

A função $J(x)$ representa o critério de otimização utilizado na técnica de filtragem baseada em variação total. Esta função consiste em dois termos principais. O primeiro termo, $\|y - x\|_2^2$, mede a diferença ao quadrado entre o sinal observado y e a estimativa x , penalizando divergências significativas entre os dois sinais. O segundo termo, $\lambda \|Dx\|_1$, é conhecido como termo de regularização e promove a suavização da solução x , onde λ é um parâmetro de ajuste e $\|Dx\|_1$ é a norma L_1 da primeira diferença de x . Esse termo de regularização é crucial para evitar o sobre ajuste aos dados observados e para promover soluções mais suaves e coerentes, tornando a abordagem robusta a ruídos e preservando características importantes do sinal original. O ajuste adequado do parâmetro λ é fundamental para equilibrar a fidelidade aos dados e a suavização da solução final. Assim, a função $J(x)$ promover um *trade-off* entre a precisão da reconstrução e a regularidade da solução, sendo essencial na formulação e resolução de problemas de filtragem de sinais utilizando técnicas de variação total.

2.2 Algoritmo de Recorte Iterativo

O algoritmo de Recorte Iterativo para Filtragem com Variação Total é uma técnica para remover ruídos de um sinal, como uma música ruidosa (Selesnick, 2012). Ele começa com o sinal ruidoso e ajusta iterativamente um vetor para suavizar o sinal. Cada iteração calcula o quanto o sinal difere do original e aplica um filtro para reduzir essas diferenças, mantendo o sinal o mais próximo possível do original.

Para fazer isso, o algoritmo usa dois principais ingredientes: o erro entre o sinal original e o ajustado e uma penalidade por mudanças bruscas no sinal. Ele ajusta gradualmente o filtro para equilibrar a remoção do ruído sem perder informações importantes do sinal. O objetivo é encontrar um equilíbrio que torne o som mais claro, removendo o ruído sem distorcer muito o sinal original.

Com base no que foi dito, o processo de filtragem de sinais é descrito no Pseudocódigo 1:

Algorithm 1 Algoritmo Iterativo de Recorte para Filtragem por Variação Total

- 1: **Entrada:** Sinal ruidoso y , parâmetro de regularização λ , número de iterações N_{it}
 - 2: Inicialize J como um vetor de zeros com comprimento N_{it}
 - 3: Inicialize N como o comprimento de y
 - 4: Inicialize z como um vetor de zeros com comprimento $N - 1$
 - 5: Defina $\alpha = 4$
 - 6: Defina $T = \frac{\lambda}{2}$
 - 7: **para** $k = 1$ até N_{it} **faça**
 - 8: Calcule $x = y - [-z_1, -\text{diff}(z), z_{N-1}]$
 - 9: Calcule $J(k) = \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2 + \lambda \sum_{i=1}^{N-1} |x_{i+1} - x_i|$
 - 10: Atualize $z = z + \frac{1}{\alpha} \cdot \text{diff}(x)$
 - 11: Recorte cada elemento de z para estar no intervalo $[-T, T]$
 - 12: **fim para**
 - 13: **Saída:** Sinal filtrado x , função objetivo J
-

Nesse contexto: A função diff em muitas linguagens de programação é usada para calcular a diferença entre elementos consecutivos de um vetor ou array. $[-z_1, -\text{diff}(z), z_{N-1}]$ é a matriz de diferenças reversa, que calcula a diferença entre cada par de elementos consecutivos em um vetor. T é definido como metade do parâmetro de regularização λ . α é um fator de escala.

O algoritmo itera sobre a estimativa do sinal limpo x e ajusta o vetor z para minimizar a função objetivo, que combina o erro entre x e y com uma penalização por variações significativas entre elementos adjacentes em x . O recorte em z limita a magnitude das mudanças permitidas em cada iteração.

3 Resultados e Discussões

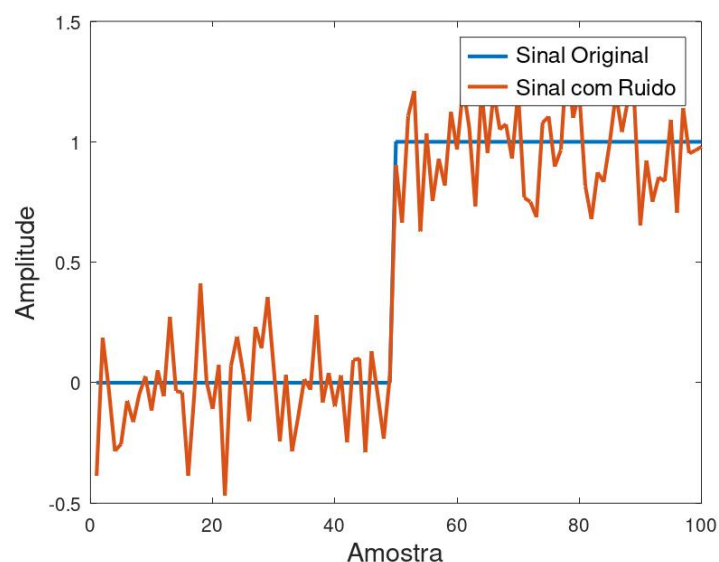
Neste capítulo são discutidos os resultados obtidos após a aplicação da proposta apresentada no Capítulo 1.

3.1 Sinal de Degrau

Este exemplo inicial demonstra, na prática, a adição de ruído gaussiano com média zero e desvio padrão de 0,2 a um sinal de degrau, permitindo a visualização tanto do sinal original quanto do sinal ruidoso (Oppenheim; Verghese, 2010). Essa análise é essencial em experimentos de processamento de sinais, onde compreender o impacto do ruído na qualidade do sinal é fundamental para aprimorar e avaliar técnicas de filtragem.

Na figura apresentada, observamos dois sinais distintos: o sinal original e o sinal com ruído gaussiano adicionado. O sinal original serve como referência, representando os dados sem qualquer perturbação. Em contraste, o sinal com ruído gaussiano demonstra os efeitos da adição de ruído, fenômeno comum em situações reais. Esta comparação visual é indispensável para a análise crítica e o desenvolvimento de métodos eficazes de mitigação de ruídos.

Figura 3 – Sinal Degrau Original e Sinal Degrau com Ruído

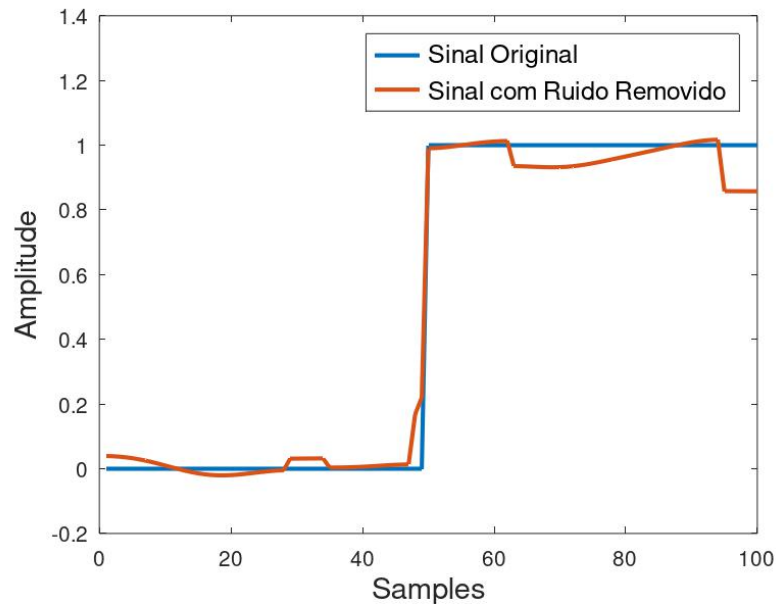


Fonte: Própria Autora, (2024)

Após o processamento de filtragem de ruído, podemos analisar o desempenho do algoritmo através das imagens 44,5 e 6. Esta ilustração nos permite avaliar a eficácia da técnica

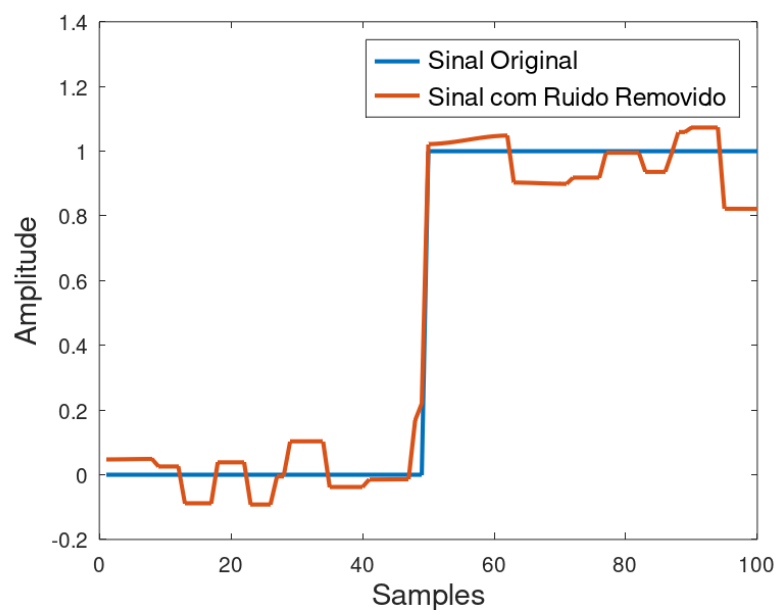
utilizada na remoção do ruído e na recuperação do sinal original, destacando as melhorias obtidas e a qualidade do sinal filtrado.

Figura 4 – Resultado da Filtragem utilizando o $\lambda = 1.0$

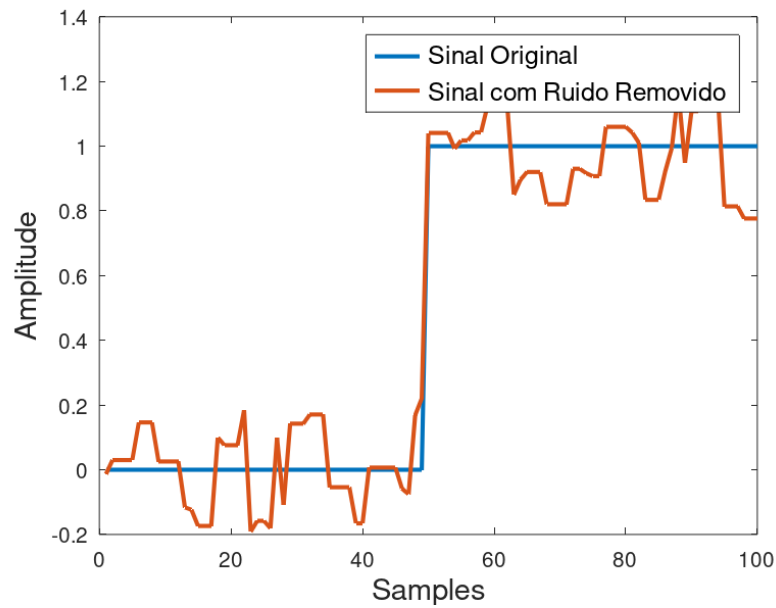


Fonte: Própria Autora,(2024)

Figura 5 – Resultado da Filtragem utilizando o $\lambda = 0.57$



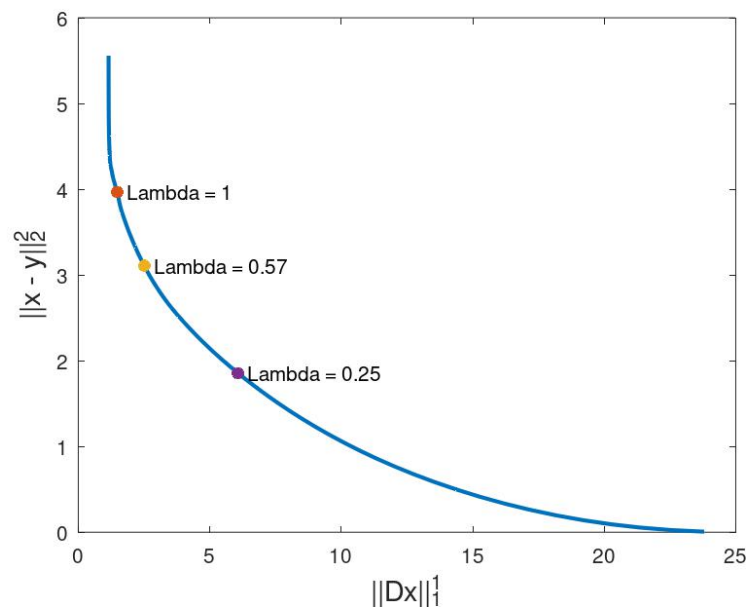
Fonte: Própria Autora,(2024)

Figura 6 – Resultado da Filtragem utilizando o $\lambda = 0.25$ 

Fonte: Própria Autora,(2024)

Nas Figuras 4,5 e 6, observamos os resultados da filtragem com o multiplicador de Lagrange $\lambda = 1$, $\lambda = 0.57$ e $\lambda = 0.25$. Estes valor foram determinado através da análise da curva L (Hansen, 1999), conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Curva L referente a simulação com o sinal degrau



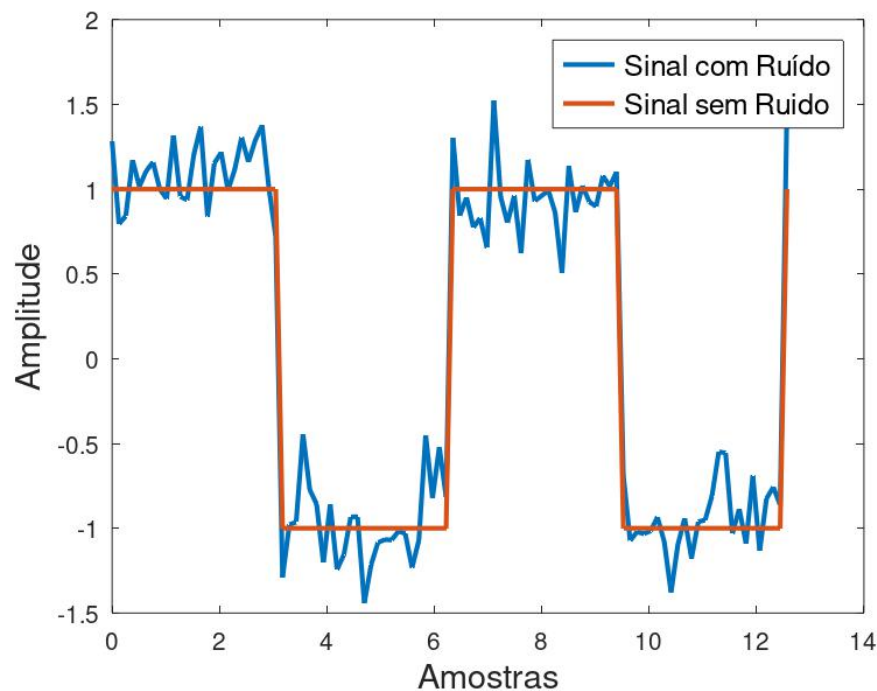
Fonte: Própria Autora,(2024)

3.2 Sinal Laplace

No segundo exemplo, utilizamos o sinal de Laplace para modelar uma onda quadrada com ruído de Laplace. A partir de um vetor de tempo, geramos ruído gaussiano, que foi convertido em ruído de Laplace e adicionado ao sinal original, permitindo observar o impacto do ruído na amplitude do sinal.

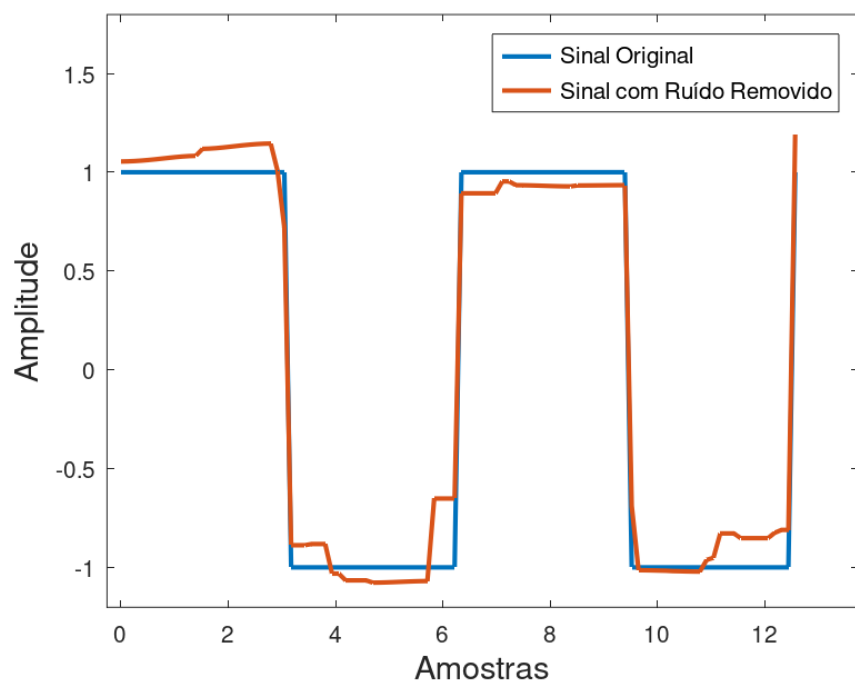
O sinal de Laplace, nomeado em homenagem ao matemático Pierre-Simon Laplace, é fundamental na teoria de sinais e sistemas. Ele está relacionado à Transformada de Laplace, uma ferramenta que converte funções do domínio do tempo em funções no domínio da frequência complexa, sendo essencial para a análise de sistemas lineares e engenharia de controle (Kay, 1993).

Figura 8 – Sinal Laplace com Ruído Gaussiano

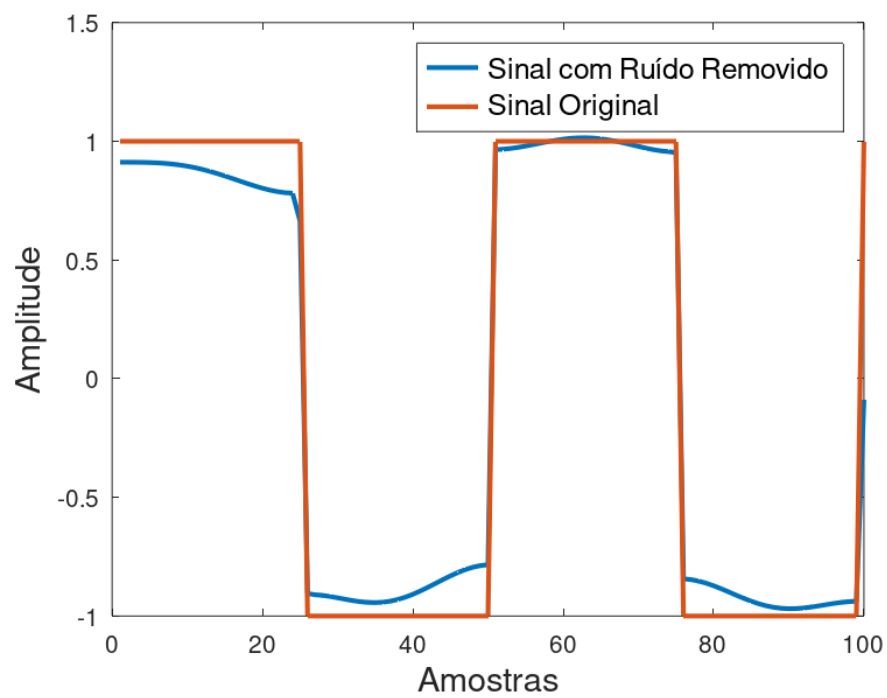


Fonte: Própria Autora,(2024)

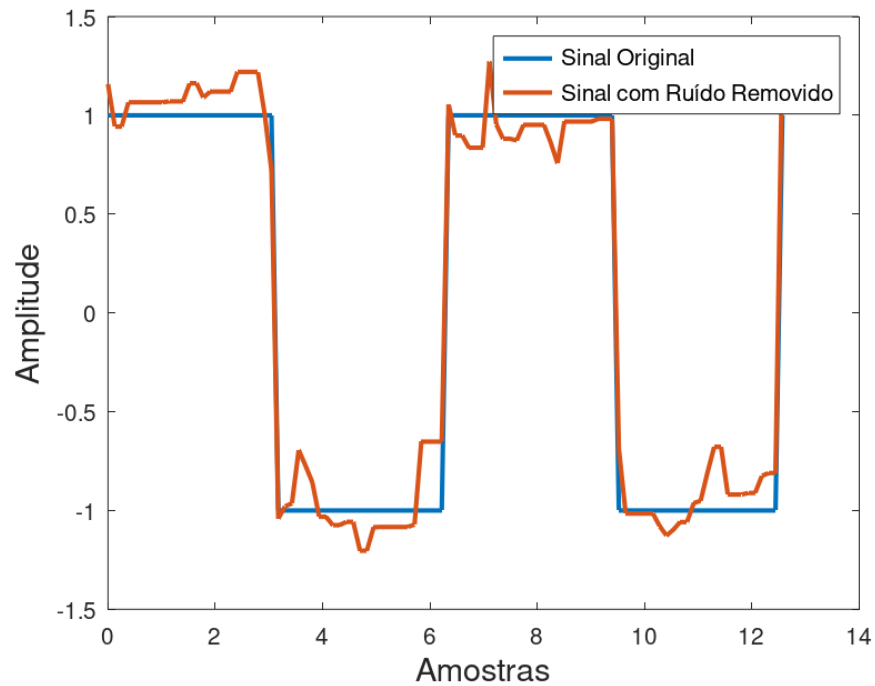
A figura 9 apresenta o gráfico resultante após a aplicação do filtro. Podemos analisar detalhadamente os efeitos da filtragem, avaliando a redução do ruído e a preservação das características principais do sinal original. Este gráfico nos permite verificar a eficácia do método utilizado e compará-lo com o sinal antes da filtragem, mostrado na figura 8, destacando a melhoria na qualidade dos dados.

Figura 9 – Sinal Laplace pós Algoritmo de remoção $\lambda = 0.57$ 

Fonte: Própria Autora,(2024)

Figura 10 – Sinal Laplace pós Algoritmo de remoção $\lambda = 2.0$ 

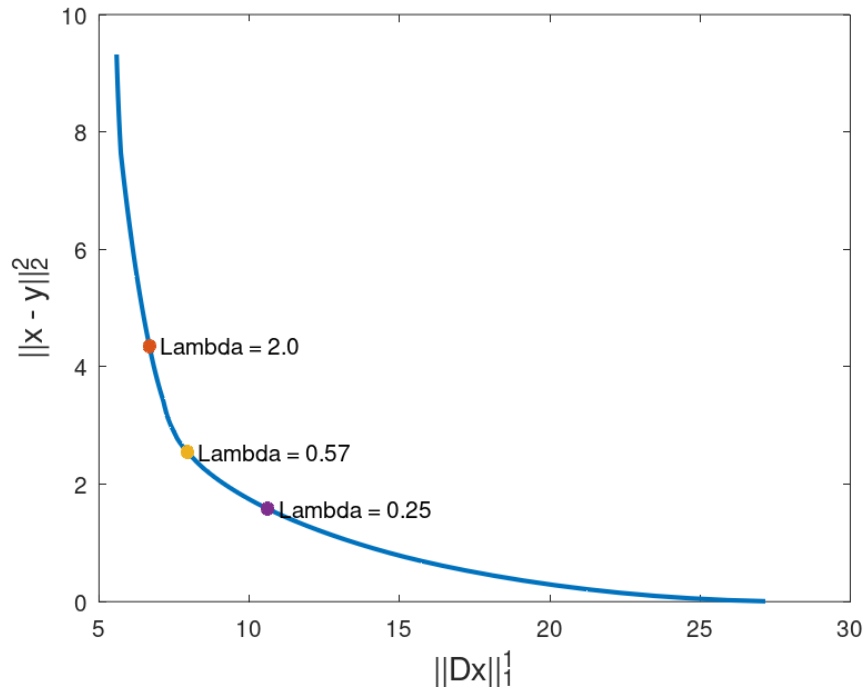
Fonte: Própria Autora,(2024)

Figura 11 – Sinal Laplace pós Algoritmo de remoção $\lambda = 0.25$ 

Fonte: Própria Autora,(2024)

A obtenção desses dados foi viabilizada pela utilização da curva L, que possibilitou a determinação dos valores de λ , sendo $\alpha = 0,57$, $\alpha = 2.0$ e $\alpha = 0.25$. Nas figuras 9, 10 e 11 podemos observar os resultados obtidos com esses valores de λ , destacando o valor de $\alpha = 0,57$ como o mais adequado para os dados apresentados.

Figura 12 – Curva L Laplace



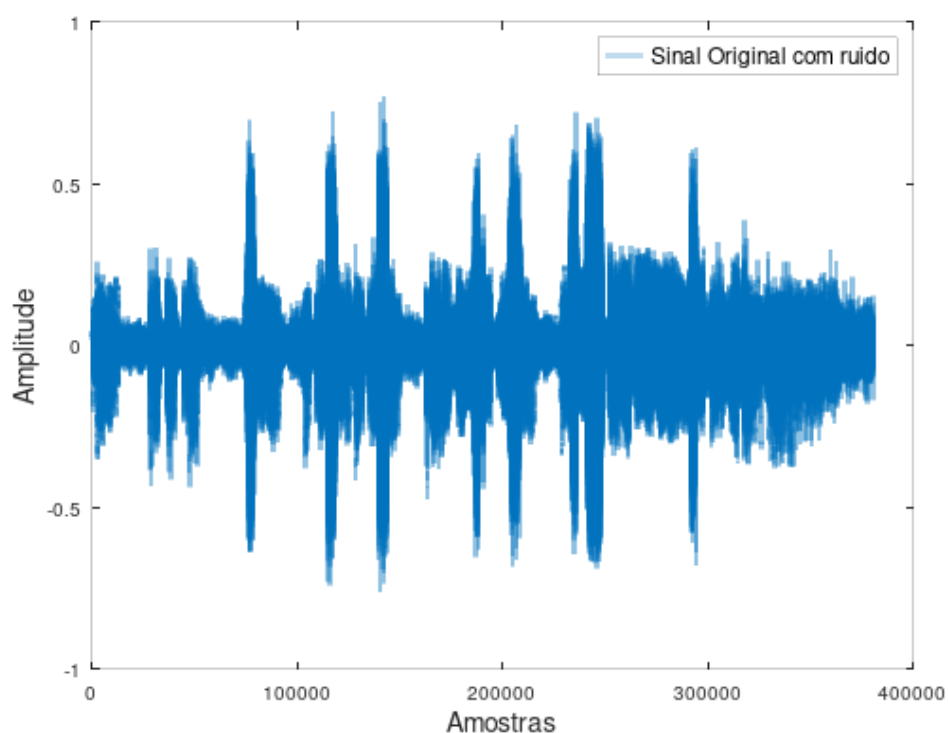
Fonte: Própria Autora,(2024)

3.3 Vuvuzela

A vuvuzela, originária de tribos ancestrais sul-africanas para convocar reuniões, tornou-se popular na África do Sul na década de 1990 (Itu, 2010). Ela requer um sopro forte para emitir um ruído semelhante ao de uma sirene ou elefante, atingindo até 127 decibéis. A vuvuzela ficou mundialmente conhecida na Copa do Mundo de 2010, sediada na África do Sul.

Neste trabalho, abordamos uma solução para a remoção do ruído da vuvuzela. A solução consiste em extrair 10 segundos de áudio de uma transmissão gravada durante a Copa do Mundo de 2010 e isolar o som do ruído da vuvuzela.

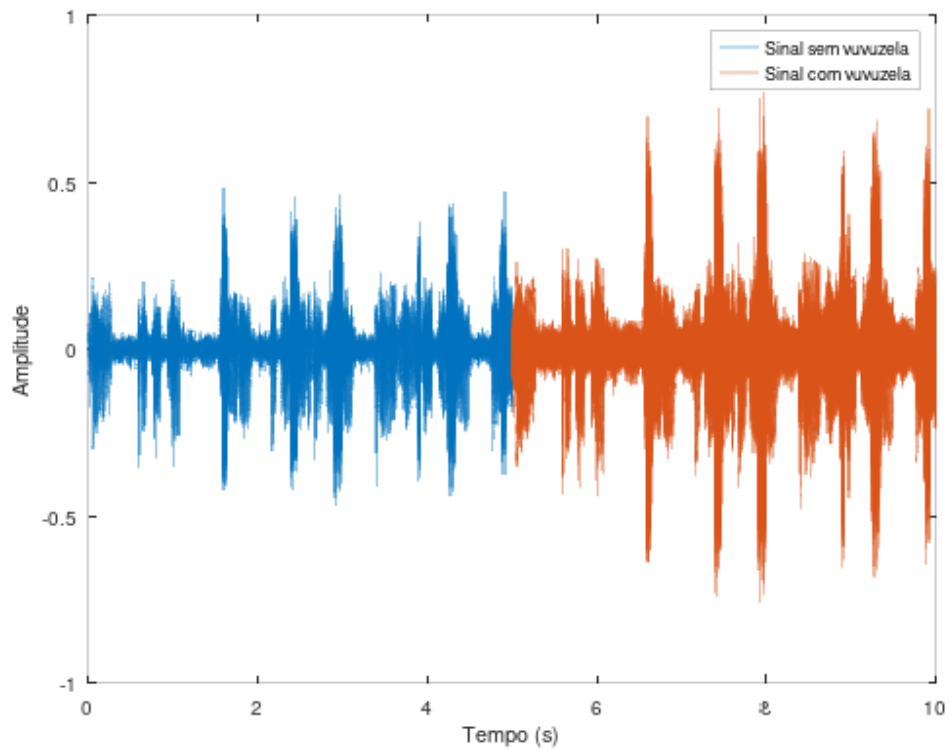
Figura 13 – Gráfico Sonoro Vuvuzela



Fonte: Própria Autora,(2024)

Na imagem 13, analisamos um trecho específico do som da vuvuzela, representado graficamente como ondas sonoras, registrado durante uma transmissão da Seleção Brasileira de Futebol Masculino.

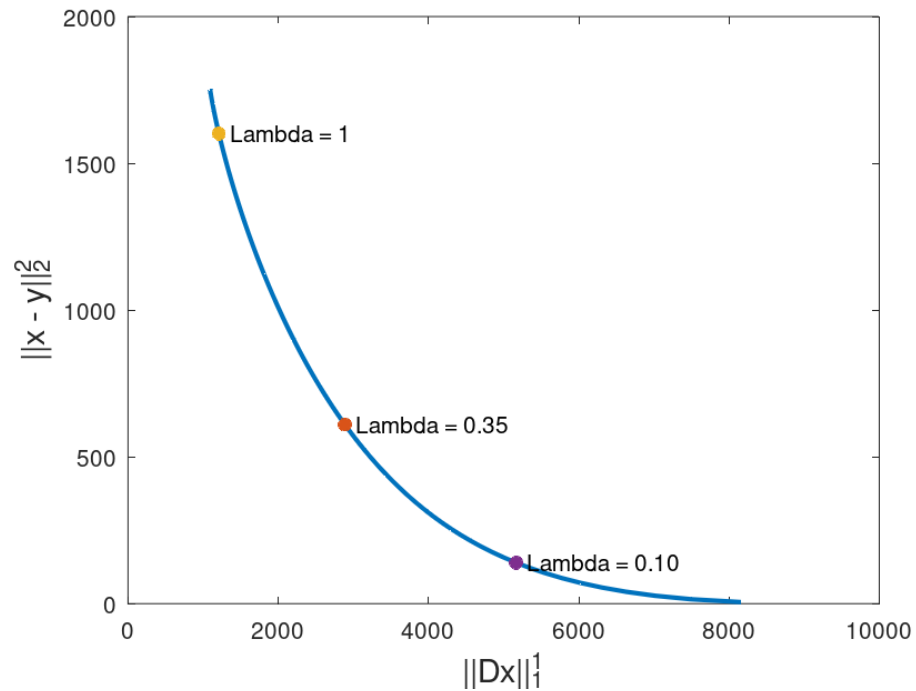
Figura 14 – Vuvuzela Som Original vs Som Sem Vuvuzela



Fonte: Própria Autora,(2024)

Em contrapartida, na imagem 14, podemos observar o efeito significativo e positivo do algoritmo de remoção do som da vuvuzela. É importante destacar que, apesar das modificações serem significativas, os resultados foram altamente satisfatórios.

Figura 15 – Curva L Vuvuzela



Fonte: Própria Autora,(2024)

Esses resultados foram alcançados com a ajuda da curva L, que permitiu ajustar o valor de λ para $\lambda = 0,35$, atingindo um desempenho aceitável, conforme observado na imagem 15. Também foram acrescentados dois outros valores, escolhidos com o intuito de analisar como o algoritmo se comportaria com um λ alto e com um λ baixo.

4 Conclusão

O presente trabalho demonstra que o algoritmo proposto se destaca significativamente na resolução de problemas complexos de remoção de ruído. No entanto, é importante notar que, em alguns exemplos analisados, os resultados não atingiram a precisão absoluta. Essa variação na performance pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo a complexidade dos dados, as limitações do modelo adotado e as condições específicas de cada conjunto de dados.

No caso específico da remoção do ruído da vuvuzela, por exemplo, embora tenha sido obtida uma melhoria substancial na qualidade do áudio, a frequência do ruído frequentemente se sobrepôs à frequência da voz do comentarista esportivo, limitando a eliminação completa do ruído. Essa interferência destaca os desafios adicionais em cenários onde o ruído e o sinal de interesse compartilham características espectrais semelhantes.

Apesar dessas discrepâncias, os resultados obtidos ainda evidenciam a robustez e a eficácia do algoritmo no tratamento de sinais ruidosos, destacando seu potencial para aplicações práticas em diversas áreas. A contínua evolução e refinamento do método, juntamente com ajustes personalizados baseados na análise da curva L, prometem avanços significativos na capacidade de lidar com desafios complexos de processamento de sinais no futuro.

Referências

- BUADES, A.; COLL, B.; MOREL, J.-M. Non-local means denoising. *Image Processing On Line*, v. 1, p. 208–212, 2011.
- GETREUER, P. Rudin-osher-fatemi total variation denoising using split bregman. *Image Processing On Line*, v. 2, p. 74–95, 2012.
- HANSEN, P. C. The l-curve and its use in the numerical treatment of inverse problems. IMM, Department of Mathematical Modelling, Technical University of Denmark . . . , 1999.
- ITU. *Vuvuzelas: aprenda um pouco mais sobre as inimigas dos tímpanos*. 2010. <https://www.itu.com.br/conteudo/detalhe.asp?cod_conteudo=23769#:~:text=A%20origem%20da%20vuvuzela%20%C3%A9,masa%20uma%20vers%C3%A3o%20de%20pl%C3%A1stico.>> Acessado: 2024-06-20.
- KAY, S. M. *Fundamentals of statistical signal processing: estimation theory*. [S.l.]: Prentice-Hall, Inc., 1993.
- LAN, R.; ZOU, H.; PANG, C.; ZHONG, Y.; LIU, Z.; LUO, X. Image denoising via deep residual convolutional neural networks. *Signal, Image and Video Processing*, Springer, v. 15, p. 1–8, 2021.
- LOUCHET, C.; MOISAN, L. Total variation as a local filter. *SIAM Journal on Imaging Sciences*, SIAM, v. 4, n. 2, p. 651–694, 2011.
- OPPENHEIM, A. V.; VERGHESE, G. C. Class notes for 6.0. 11: Introduction to communication control and signal processing. In: *Signals, Systems, and Inference*. [S.l.]: MIT Press, 2010.
- PROAKIS, J. G. *Digital signal processing: principles, algorithms, and applications, 4/E*. [S.l.]: Pearson Education India, 2007.
- RUDIN, L. I.; OSHER, S.; FATEMI, E. Nonlinear total variation based noise removal algorithms. *Physica D: nonlinear phenomena*, Elsevier, v. 60, n. 1-4, p. 259–268, 1992.
- SELESNICK, I. Total variation denoising (an mm algorithm). *NYU Polytechnic School of Engineering Lecture Notes*, New York Univ, v. 32, 2012.
- SELESNICK, I. W.; BAYRAM, I. Total variation filtering. *White paper*, 2010.
- TOMASI, C.; MANDUCHI, R. Bilateral filtering for gray and color images. In: IEEE. *Sixth international conference on computer vision (IEEE Cat. No. 98CH36271)*. [S.l.], 1998. p. 839–846.

ANEXO A – Códigos

A.1 Filtragem

A função abaixo é utilizada em todos os algoritmos deste trabalho.

```

1 function [x,J] = denoiseTV(y,lambda,Nit)
2 % [x,J] = denoiseTV(y,lambda,a,Nit)
3 % Filtragem de variação total (remoção de ruído) usando
4 % algoritmo de corte iterativo.
5 % ENTRADA
6 % y - sinal ruidoso (vetor linha)
7 % lambda - parâmetro de regularização
8 % Nit - número de iterações
9 % SAÍDA
10 % x - resultado da remoção de ruído
11 % J - função objetivo
12 J = zeros(1,Nit); % função objetivo
13 N = length(y);
14 z = zeros(1,N-1); % inicializa z
15 alpha = 4;
16 T = lambda/2;
17 for k = 1:Nit
18 x = y - [-z(1) -diff(z) z(end)]; % y - D' z
19 J(k) = sum(abs(x-y).^2) + lambda * sum(abs(diff(x)));
20 z = z + 1/alpha * diff(x); % z + 1/alpha D z
21 z = max(min(z,T),-T); % clip(z,T)
22 end

```

A.2 Degrau

Os algoritmos a seguir pertencem aos resultados 3

Algoritmo para gerar o ruído gaussiano:

```

1 %Aluno: Joyce Oliveira dos Santos
2 %Matricula: 20210046341
3 %Curso: Sistemas de Informação
4 %Orientador: Dr. Márcio Barboza
5 %%Tema: Remoção de Ruído em Sinais Unidimensionais usando o Algoritmo de Variação Total de Filtragem Iterativo.
6
7 clc
8 clear
9 close all
10
11 degrau = zeros(1, 100);
12 degrau(50:end) = 1; % Sinal degrau
13 ruído_gaussiano = 0.2 * randn(size(degrau)); % Ruído gaussiano com média 0 e desvio padrão 0.2
14 sinal_Degrau_Ruído = degrau + ruído_gaussiano; % Adicionando o ruído ao sinal
15 plot(degrau);
16 hold on;
17 plot(sinal_Degrau_Ruído);
18 title('Sinal de Degrau com Ruído Gaussiano');
19 xlabel('Amostras');
20 ylabel('Amplitude');
21 legend('Sinal Original', 'Sinal com Ruído');
22
23 save degrauRuído.mat sinal_Degrau_Ruído

```

Algoritmo utilizado para filtrar o sinal com ruído e compará-lo com o sinal sem ruído.

```

1 %Aluno: Joyce Oliveira dos Santos
2 %Matricula: 20210046341
3 %Curso: Sistemas de Informação
4 %Orientador: Dr. Márcio Barboza
5 %%Tema: Remoção de ruídos em sinais unidimensionais usando Variação Total
6
7 clc
8 clear
9 degrau = zeros(1, 100);
10 degrau(50:end) = 1; % Sinal degrau
11 load degrauRuído.mat
12
13 y=sinal_Degrau_Ruído;
14 lambda=0.9;
15 Nit=100;
16
17 [x,J] = denoiseTV(y,lambda,Nit);
18
19 plot(x, 'LineWidth', 2); % Aumenta o tamanho da linha da função
20 hold on;
21 plot(degrau, 'LineWidth', 2); % Aumenta o tamanho da linha da função
22 %title('Resultado da remoção de ruído da função degrau', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do título
23 xlabel('Amostras', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo x
24 ylabel('Amplitude', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo y
25 legend('Sinal Original', 'Sinal com Ruído Removido', 'FontSize', 12); % Aumenta o tamanho da legenda
26
27 print('graficoDegrau', '-dpng'); % Salva como PNG
28
29 hold off
30
31 figure(2)
32 plot(degrau, 'LineWidth', 2); % Função original
33 hold on;
34 plot(y, 'LineWidth', 2); % Grafico da função com ruído
35 %title('Resultado da remoção de ruído da função degrau', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do título
36 xlabel('Amostras', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo x
37 ylabel('Amplitude', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo y
38 legend('Sinal Original', 'Sinal com Ruído', 'FontSize', 12); %

```

Algoritmo ilustrando a curva L aplicada no sinal degrau para análise e filtragem de ruído.


```
1 %Aluno: Joyce Oliveira dos Santos
2 %Matricula: 20210046341
3 %Curso: Sistemas de Informação
4 %Orientador: Dr. Márcio Barboza
5 %%Tema: Remoção de ruídos em sinais unidimensionais usando Variação Total
6 clc
7 clear
8 close all
9
10 lambda = 0.01:0.01:5;
11 degrau = zeros(1, 100);
12 degrau(50:end) = 1; % Sinal degrau
13 load degrauRuido.mat
14
15 y=sinal_Degrau_Ruido;
16 Nit=100;
17 for i =1: length(lambda)
18     [x(:,i),J] = denoiseTV1(y,lambda(i),Nit);
19     J1(i) = norm(x(:,i)'-y)^2;
20     J2(i)=norm(diff(x(:,i)),1);
21 end
22
23 plot(J2,J1,'LineWidth', 2)
24
25 lambdaOtimo = lambda(90)
26
27 indice = 90; %
28 x_ponto = J2(indice);
29 y_ponto = J1(indice);
30 hold on
31 plot(x_ponto, y_ponto,'*', 'LineWidth', 2)
32 texto_annotacao = ' Lambda = 0.90';
33 text(x_ponto, y_ponto, texto_annotacao);
34 xlabel('||Dx||_1^1', 'FontSize', 14); % Altera o label do eixo X
```

A.3 Laplace

Os algoritmos a seguir pertencem aos resultados 8

Os ruídos foram gerados através desse algoritmo.

```

1 %Aluno: Joyce Oliveira dos Santos
2 %Matricula: 20210046341
3 %Curso: Sistemas de Informação
4 %Orientador: Dr. Márcio Barboza
5 %Tema: Remoção de ruídos em sinais unidimensionais usando Variação Total
6 clc
7 clear
8 close all
9
10 t = linspace(0, 4*pi, 100); % Vetor de tempo de 0 a 4*pi com 100 pontos
11 sinal_quadrado = 2 * (mod(t, 2*pi) < pi) - 1; % Sinal de onda quadrada
12 ruido_gaussiano = 0.2 * randn(size(sinal_quadrado)); % Ruído gaussiano com média 0 e desvio padrão 0.2
13 sinal_Laplace_Ruido = sinal_quadrado + ruido_gaussiano; % Adicionando o ruído ao sinal
14 plot(sinal_quadrado);
15 hold on;
16 plot(sinal_Laplace_Ruido);
17 %title('Sinal de Laplace com Ruído Gaussiano');
18 xlabel('Amostras');
19 ylabel('Amplitude');
20 legend('Sinal Original', 'Sinal com Ruído');
21
22 save laplaceRuido.mat sinal_Laplace_Ruido

```

A filtragem foi feita com esse algoritmo, utilizando a função principal.

```

1 %Aluno: Joyce Oliveira dos Santos
2 %Matricula: 20210046341
3 %Curso: Sistemas de Informação
4 %Orientador: Dr. Márcio Barboza
5 %Tema: Remoção de ruídos em sinais unidimensionais usando Variação Total
6
7 clc
8 clear
9 close all
10
11 % Função para gerar uma onda quadrada
12 t = linspace(0, 4*pi, 100); % Vetor de tempo de 0 a 4*pi com 100 pontos
13 sinal_quadrado = 2 * (mod(t, 2*pi) < pi) - 1; % Sinal de onda quadrada
14 load laplaceRuido.mat
15 y = sinal_Laplace_Ruido;
16 lambda = 0.57;
17 Nit = 100;
18 [x, J] = denoiseTV(y, lambda, Nit);
19 plot(x, 'LineWidth', 2); % Aumenta o tamanho da linha da função
20 hold on;
21
22 plot(sinal_quadrado, 'LineWidth', 2); % Aumenta o tamanho da linha da função
23 xlabel('Amostras', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo x
24 ylabel('Amplitude', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo y
25 legend('Sinal com Ruído Suprimido', 'Sinal Original', 'FontSize', 12); % Aumenta o tamanho da legenda
26 hold off
27 figure(2)
28 plot(sinal_Laplace_Ruido, 'LineWidth', 2)
29 hold on;
30 plot(x, 'LineWidth', 2); % Grafico da função com ruído
31
32 xlabel('Amostras', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo x
33 ylabel('Amplitude', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo y
34 legend('Sinal com Ruído', 'Sinal Original', 'FontSize', 12); %

```

A curva L que foi essencial para esses resultados foi gerada através desse algoritmo.

```

1 %Aluno: Joyce Oliveira dos Santos
2 %Matricula: 20210046341
3 %Curso: Sistemas de Informação
4 %Orientador: Dr. Márcio Barboza
5 %Tema: Remoção de ruídos em sinais unidimensionais usando Variação Total
6 clc
7 clear
8 close all
9
10 lambda = 0.01:0.01:5;
11 laplace = zeros(1, 100);
12 t = linspace(0, 4*pi, 100); % Vetor de tempo de 0 a 4*pi com 100 pontos
13 sinal_quadrado = 2 * (mod(t, 2*pi) < pi) - 1;
14 load laplaceRuido.mat
15
16 y=sinal_Laplace_Ruido;
17 Nit=100;
18
19 for i =1: length(lambda)
20     [x(:,i),J] = denoiseTV(y,lambda(i),Nit);
21     J1(i) = norm(x(:,i)-y)^2;
22     J2(i)=norm(diff(x(:,i)),1);
23 end
24
25 plot(J2,J1,'LineWidth', 2)
26
27 indice = 57; %
28 x_ponto = J2(indice);
29 y_ponto = J1(indice);
30 hold on
31 plot(x_ponto, y_ponto,'*', 'LineWidth', 2)
32
33 texto_anotacao = ' Lambda = 0.57';
34 text(x_ponto, y_ponto, texto_anotacao);
35
36
37 xlabel('||Dx||_1^1', 'FontSize', 14); % Altera o label do eixo X
38 ylabel('||x - y||_2^2', 'FontSize', 14); % Altera o label do eixo Y

```

A.4 Vuvuzela

No exemplo prático aqui apresentado [14](#), veremos os algoritmos que tornaram esse exemplo possível.

```

1 %Aluno: Joyce Oliveira dos Santos
2 %Matricula: 20210046341
3 %Curso: Sistemas de Informação
4 %Orientador: Dr. Márcio Barboza
5 %Tema: Remoção de ruídos em sinais unidimensionais usando Variação Total
6 clear
7 pkg load signal
8
9 [S, Fe] = audioread('vuvuzela.wav');
10
11 Sinal_vuvuzela=S(100000:end,1).'; % "remove o início da amostra"
12
13 y=Sinal_vuvuzela;
14 lambda=0.35;
15 Nit=100;
16
17 [x,J] = denoiseTV(y,lambda,Nit);
18 %x = y(1:5*Fe);
19 sound(y, Fe); % Audio com vuvuzela
20 % Reproduza o áudio
21 sound(x, Fe); Audio sem vuvuzela
22
23 %plot(x, 'LineWidth', 2); % Aumenta o tamanho da linha da função
24 plot(y, 'LineWidth', 2); % Aumenta o tamanho da linha da função
25 %title('Resultado da remoção de ruído da função degrau', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do título
26 xlabel('Amostras', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo x
27 ylabel('Amplitude', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo y
28 legend('Sinal Original com ruído', 'FontSize', 12); % Aumenta o tamanho da legenda
29 figure(2)
30 plot(x, 'LineWidth', 2); % Aumenta o tamanho da linha da função
31
32 xlabel('Amostras', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo x
33 ylabel('Amplitude', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do label do eixo y
34 legend('Sinal com Ruído Suprimido', 'FontSize', 12); % Aumenta o tamanho da legenda

```

Curva L, que foi determinante para esse resultado:

```

1  %Aluno: Joyce Oliveira dos Santos
2  %Matricula: 20210046341
3  %Curso: Sistemas de Informação
4  %Orientador: Dr. Márcio Barboza
5  %Tema: Remoção de ruídos em sinais unidimensionais usando Variação Total
6  clc
7  clear
8  close all
9  pkg load signal
10
11  [S, Fe] = audioread('vuvuzela.wav');
12
13  Sinal_vuvuzela = S(100000:end, 1).'; % "remove o início da amostra"
14  y = Sinal_vuvuzela;
15  lambda = 0.8;
16  Nit = 100;
17  lambda = 0.01:0.01:5;
18  for i = 1: length(lambda)
19      [x(:,i), J] = denoiseTV(y, lambda(i), Nit);
20      J1(i) = norm(x(:,i)' - y)^2;
21      J2(i) = norm(diff(x(:,i)), 1);
22  end
23  plot(J2, J1, 'LineWidth', 2)
24  lambdaOtimo = lambda(33)
25  indice = 33; %
26  x_ponto = J2(indice);
27  y_ponto = J1(indice);
28  hold on
29  plot(x_ponto, y_ponto, '*', 'LineWidth', 2)
30  texto_anotacao = ' Lambda = 0.35';
31  text(x_ponto, y_ponto, texto_anotacao);
32  title('Curva L da função Degrau', 'FontSize', 14); % Aumenta o tamanho do título
33  xlabel('||Dx||_1^1', 'FontSize', 14); % Altera o label do eixo X
34  ylabel('||x - y||_2^2', 'FontSize', 14); % Altera o label do eixo Y

```

A.5 Repositório Remoto (Github)

Para ouvir os resultados obtidos da remoção do ruído da vuvuzela, acesse [link](#).